

§7.2 事务与并发实验报告

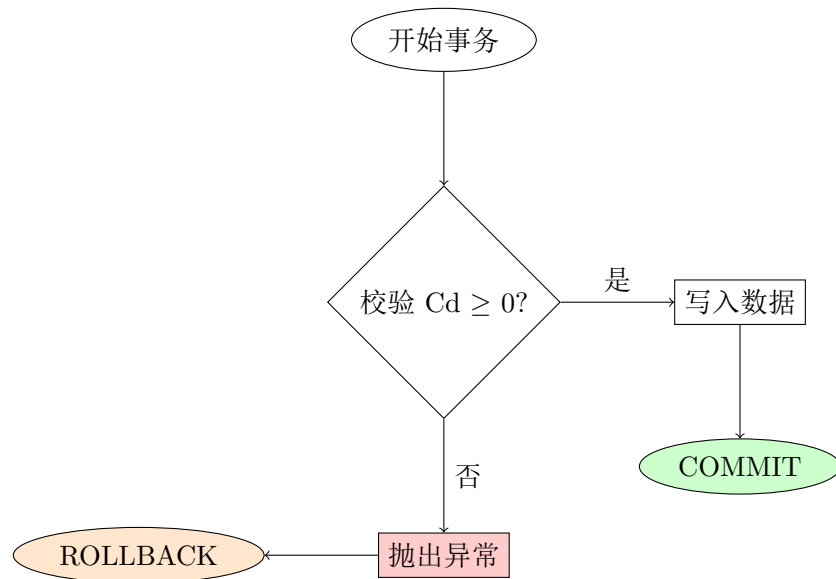
AEDS 系统实验小组

2026 年 6 月 19 日

1 实验设计

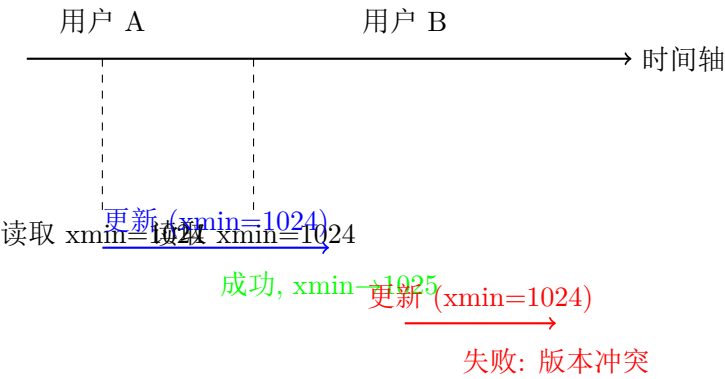
验证数据库在批量导入异常、乐观锁并发以及悲观锁竞争下的表现，确保工程数据的原子性与一致性。

2 场景 A：批量导入回滚



结论：当输入非法的 $Cd < 0$ 记录时，触发原子回滚，验证了 ‘*import_performance_batch*’

3 场景 B：乐观锁冲突



4 实验结论

- 1. 原子性：存储过程正确拦截非法数据并回滚。
- 2. 一致性：乐观锁基于 ‘xmin’ 机制有效防止了丢失更新。
- 3. 隔离性：悲观锁在高并发写场景下提供强隔离保证。